

## Tarea #02

|             |                                              |           |     |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----|
| Carrera:    | Ingeniería de Software con IA                | Semestre: | III |
| Curso:      | Ingeniería de Software y Metodologías Ágiles |           |     |
| Instructor: | Moisés García                                |           |     |

### Caso:

#### Sistema de Reserva de Salas de Estudio – Biblioteca TecnoCampus

La biblioteca **TecnoCampus** cuenta con varias salas de estudio que pueden ser utilizadas por estudiantes y docentes para realizar trabajos académicos, reuniones de investigación, asesorías o actividades colaborativas. Actualmente, la reserva de estas salas se realiza de manera manual en recepción, lo que ocasiona confusiones en los horarios, reservas duplicadas y dificultad para controlar el uso adecuado de los ambientes.

Por esta razón, la biblioteca desea implementar un sistema que permita gestionar la reserva de salas de estudio de forma ordenada. El sistema será utilizado principalmente por los usuarios de la biblioteca, el personal bibliotecario y el administrador del sistema.

Cuando un estudiante o docente desea utilizar una sala, debe ingresar al sistema y solicitar una reserva. Para ello, selecciona la fecha, hora de inicio, hora de fin y el tipo de sala que necesita. Algunas salas son pequeñas y están destinadas al estudio individual; otras son más amplias y permiten reuniones grupales. Antes de aceptar una solicitud, el sistema debe revisar si existe disponibilidad en el horario seleccionado y si la sala cumple con las condiciones necesarias, como capacidad máxima, equipamiento requerido y estado habilitado.

Las reservas pueden ser de dos tipos: **reserva individual** o **reserva grupal**. En una reserva individual, el usuario solicita la sala únicamente para sí mismo. En una reserva grupal, el usuario debe registrar a los participantes que asistirán, ya que el sistema debe controlar que la cantidad de personas no supere la capacidad permitida de la sala.

Una vez registrada la reserva, el sistema genera una constancia de reserva con los datos principales: usuario, sala, fecha, horario y estado de la reserva. Esta constancia puede ser consultada por el usuario y también por el personal bibliotecario.

Si el usuario ya no puede asistir, puede cancelar la reserva siempre que lo haga antes del horario de inicio. Sin embargo, si cancela con muy poca anticipación, el sistema puede registrar una observación para que el administrador evalúe si corresponde aplicar una restricción futura.

El día de la reserva, el usuario debe acercarse a la biblioteca. El bibliotecario verifica la reserva y registra el ingreso. Si el usuario no llega dentro del tiempo de tolerancia establecido, la reserva puede marcarse como no asistida y la sala queda disponible para otros usuarios.

Al finalizar el uso de la sala, el bibliotecario registra la salida. Si la sala fue devuelta en buen estado, la reserva se cierra normalmente. Pero si se detecta algún daño, retraso en la salida o incumplimiento de las normas de uso, el sistema permite registrar una incidencia. Dependiendo de la gravedad de la incidencia, el administrador puede aplicar una penalidad o restricción temporal al usuario.

El administrador del sistema se encarga de mantener actualizada la información de las salas. Puede registrar nuevas salas, modificar sus características, actualizar su capacidad, indicar el equipamiento disponible o marcar una sala como inhabilitada por mantenimiento. Además, puede generar reportes sobre el uso de las salas, usuarios con más reservas, reservas canceladas, inasistencias e incidencias registradas.

La biblioteca espera que el sistema ayude a evitar reservas duplicadas, controlar mejor la disponibilidad de salas, registrar el uso real de los ambientes y mejorar el seguimiento de incidencias relacionadas con el uso de las instalaciones.

## Entregable:

A partir del caso presentado, elaborar los siguientes diagramas UML:

### 1) Diagrama de Casos de Uso UML

Considerar lo siguiente:

- Actores principales del sistema.
- Casos de uso necesarios.
- Relaciones de asociación entre actores y casos de uso.
- Relaciones entre casos de uso de tipo:
  - <<include>>
  - <<extend>>
  - generalización
- Límite del sistema.
- Nombres claros y adecuados para cada caso de uso.

### 2) Diagrama de Clases UML

Considerar lo siguiente:

- Identificación de las clases principales del sistema.
- Atributos más relevantes de cada clase.
- Métodos u operaciones principales, cuando corresponda.
- Relaciones entre clases.
- Multiplicidades.
- Generalización/herencia, si aplica.
- Relaciones de agregación o composición, cuando corresponda.
- Nombres claros y adecuados para clases, atributos y métodos.

### 3) Recomendaciones generales

- Analizar el caso antes de modelar.
- No incluir elementos innecesarios.
- Usar notación UML correcta.
- Mantener orden, claridad y coherencia en ambos diagramas.
- Justificar adecuadamente el uso de relaciones como include, extend, generalización, asociación, agregación, composición o herencia, según corresponda.

Elaborar un informe (Word) incluyendo lo solicitado.